

7주차 · 웨이포인트 유도 — atan2 와 LOS

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

★ 참조 강의 — 본 과목이 전제하는 배경

아래 다섯 과목은 본 과목 담당 교수가 직접 강의한 것이며, 본 과목이 전제하는 배경 지식에 해당한다. 학부 기초에서 대학원 과정까지 이어지므로 부족한 지점부터 시작하면 된다. 본 문서에서 쓰는 좌표계·기호·유도 과정은 아래 강의에서 상세히 다루므로, 선수 지식이 부족한 경우 먼저 보고 돌아올 것.

#	과목	수준	언어	영상	자료·코드
1	제어공학 — 전달함수, 되먹임, 안정도, 근궤적, PID. 모든 것의 토대	학부	한국어	재생목록	드라이브
2	제어시스템설계 — 해석이 아니라 설계. 사양 결정, 루프 정형화, 이산 구현	학부	한국어	재생목록	드라이브
3	캡스톤디자인 — 본 과목의 지난 학기 강의. 이동체 프로젝트를 처음부터 끝까지	학부	한국어	재생목록	드라이브
4	제어공학특론 — 좌표계, 6자유도 운동방정식, 회전행렬과 오일러각, 선형화와 트림	대학원	영어	재생목록	드라이브
5	센서신호처리 및 융합 — 센서 모델, 잡음, 추정, 다중센서 융합	대학원	영어	재생목록	드라이브

MATLAB-Simulink 가 처음이라면 6주차 실습 전에 아래를 끝낼 것. 본 과목의 제어가 실습은 전부 Simulink 로 진행한다. Onramp 는 무료이며 각각 몇 시간이면 끝난다.

도구	시작 지점
MATLAB	MATLAB Onramp · Core MATLAB Skills
Simulink	Simulink Onramp · 담당 교수 Simulink 강의 1부 · 2부

- 과목: 캡스톤디자인 (2026-2) · 충남대학교 자율운항시스템공학과
- 이번 주차 학습 내용: 웨이포인트를 주고 배가 경로를 따라가게 만든다. 유도법칙 두 가지를 비교한다

★ 시작 전 확인

- 6주차 모델(`w06_4_inner_loop.slx`)이 동작했어야 함
- MATLAB R2024b + Simulink + ROS Toolbox
- 배포 폴더 `w07_simulink/` 와 `w07_matlab/`

i 6주차는 제어만 했다

- 6주차: "선수각을 45도로 맞춰라", "속도를 1.5 m/s 로 맞춰라"
- 그런데 누가 45도를 정해 주는가?
- 그것을 정하는 것이 유도(Guidance) 이며, 이번 주차의 학습 대상이다

이 주차를 마치면 할 수 있어야 하는 것

1. 유도 · 항법 · 제어를 구분해서 설명하기
2. 선수각 ψ · 침로각 χ · 크랩각 β 의 차이 설명하기
3. **cross-track error** 를 계산하기
4. **atan2** 유도과 **LOS** 유도를 각각 구현하고 차이를 수치로 제시하기
5. lookahead distance Δ 가 무엇을 바꾸는지 실험으로 보이기
6. 조류가 있을 때 두 유도법칙이 어떻게 달라지는지 설명하기
7. 같은 제어기를 **오프라인 모델**과 **Gazebo** 양쪽에서 돌리기

준비물

항목	내용
환경	1~6주차 WSL2 + ROS 2 + VRX
MATLAB	R2024b + Simulink + ROS Toolbox
배포 파일	W07_simulink/ (모델 2개 + 스크립트 7개: setup · plot · animate · compare · vrx_run · build · tidy_layout), W07_matlab/ (참고 원본)

★ 자율운항은 세 덩어리로 나뉜다

★ 자율운항은 세 덩어리로 나뉜다

이름	답하는 질문	본 과목에서
항법 (Navigation)	나는 지금 어디에 있는가	6주차 ground truth odometry
유도 (Guidance)	어디로 향해야 하는가	이번 주차
제어 (Control)	그러려면 무엇을 얼마나 밀어야 하는가	6주차 헤딩·속도 제어

- 영문 머리글자를 따서 **GNC** 라고 부름
 - 이번 주차에 작성할 모델도 이 순서 그대로 왼쪽에서 오른쪽으로 배치됨
- Guidance → Inner Loop → Thrusters → 운동모델 → Navigation
(유도) (Heading·속도) (프로펠러) (플랜트) (상태 산출)

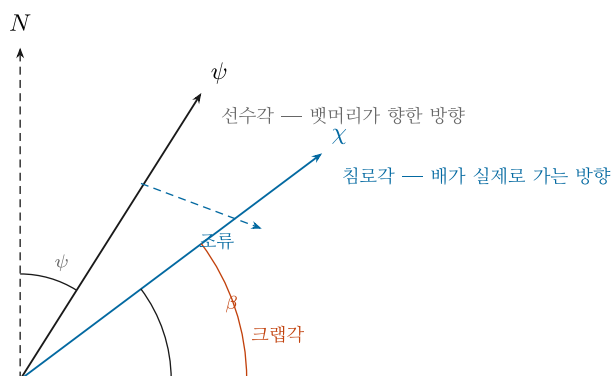
↑
└─────────── 되먹임 ─────────┘

- 영문 머리글자를 따서 **GNC** 라고 부름
- 이번 주차에 작성할 모델도 이 순서 그대로 왼쪽에서 오른쪽으로 배치됨

Guidance → Inner Loop → Thrusters → 운동모델 → Navigation
(유도) (Heading·속도) (프로펠러) (플랜트) (상태 산출)

↑
└─────────── 되먹임 ─────────┘

1-2. 뱃머리가 향한 곳과 배가 가는 곳은 다르다



$$\chi = \psi + \beta \qquad \beta = \text{atan2}(v, u) \qquad u, v = \text{선체 기준 전후} \cdot \text{좌우 속도}$$

선수각 ψ 만 제어하면 배는 경로에서 옆으로 밀린 채 나아간다. 조류에서 경로 이탈이 남는 이유다

용어 정리

기호	이름	뜻
ψ (psi)	선수각 (heading)	뱃머리가 향한 방향
χ (chi)	침로각 (course)	배가 실제로 가는 방향
β (beta)	크랩각 (crab angle)	둘의 차이. $\beta = \text{atan2}(v, u)$

$$\chi = \psi + \beta, \quad \beta = \text{atan2}(v, u)$$

- u = 선체 기준 전후 속도, v = 선체 기준 좌우 속도

- 조류나 바람이 없고 옆으로 미끄러지지 않으면 $v \approx 0 \rightarrow \beta \approx 0 \rightarrow \chi \approx \psi$
- 조류가 옆에서 밀면 $v \neq 0 \rightarrow$ 뱃머리는 앞을 보는데 배는 옆으로 흘러간다

i 계가 옆으로 걷는 모습에서 온 이름이다

비행기에서도 같은 일이 일어난다. 옆바람 착륙에서 기수를 바람 쪽으로 틀고 활주로를 따라 내려오는 것을 crab 이라고 부른다.

왜 지금 이 얘기를 하는가

- 이번 주차에 작성할 제어기는 선수각 ψ 를 제어한다
- 그런데 경로를 따라가려면 침로각 χ 가 맞아야 한다
- 조류가 있으면 ψ 를 아무리 잘 맞춰도 경로에서 옆으로 밀린 채 나아간다
- 이 사실이 이번 주차 실험의 핵심이다

1-3. 가장 단순한 유도 — atan2

- 다음 웨이포인트를 곧장 겨냥한다

$$\psi_{\text{ref}} = \text{atan2}(E_{wp} - E, N_{wp} - N)$$

- 한 줄이면 끝남. 실제로 연구실 파이썬 코드(`wamv_pid_control_v2.py`)도 이 방식임
- 웨이포인트에 수락반경 R 안으로 들어오면 다음 점으로 넘어감

🔪 atan2 를 쓰는 이유

$\text{atan}(\Delta E / \Delta N)$ 은 $-90^\circ + 90^\circ$ 만 나온다. 뒤쪽으로 가야 할 때를 표현하지 못한다.
 atan2 는 두 인자의 부호를 함께 보고 $-180^\circ + 180^\circ$ 전체를 준다.

1-4. 그런데 그것으로 부족하다

⚠ atan2 유도는 경로 정보를 사용하지 않는다

아는 것은 "다음 점이 저기 있다" 뿐이다. 지금 경로에서 얼마나 벗어났는지 모른다.

- 배가 경로 옆으로 벗어나 있어도, 목표점 방향만 맞으면 그대로 감
- 결과: **비스듬히 가로질러** 목표점에 도착함
- 목표점에는 닿지만 지나온 자리가 계획한 선이 아님

왜 문제인가

상황	경로를 벗어나면
장애물 필드 통과 (11주차)	계획한 안전 통로를 벗어남
좁은 수로	좌초
도킹 접근 (13주차)	접근각이 틀어져 접안 실패

1-5. cross-track error — 경로에서 얼마나 벗어났는가

먼저 경로 방위각

- 웨이포인트 k 에서 $k+1$ 로 가는 직선의 방향

$$\pi_p = \text{atan2}(E_{k+1} - E_k, N_{k+1} - N_k)$$

그다음 이탈량

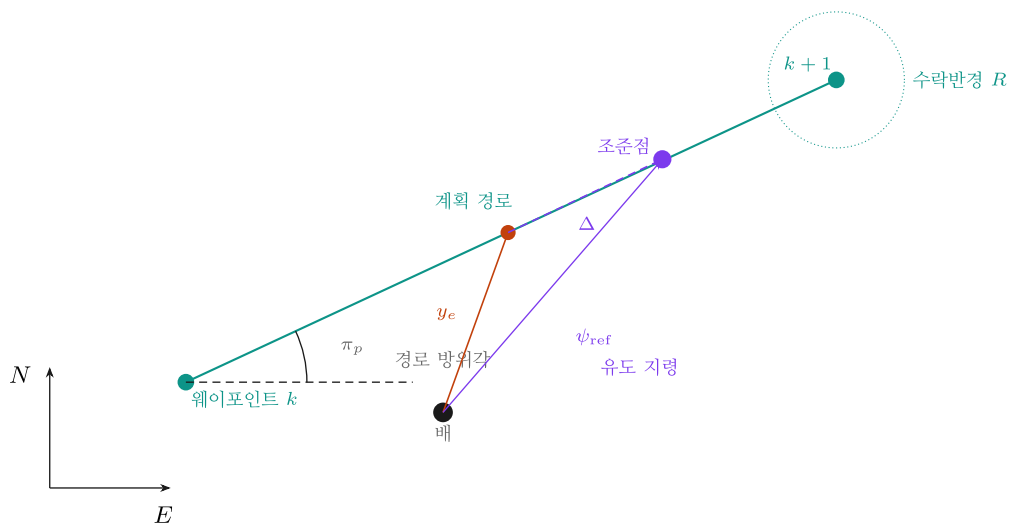
$$y_e = -(N - N_k) \sin \pi_p + (E - E_k) \cos \pi_p$$

- 배의 위치를 **경로에 수직인 방향으로** 투영한 값
- $y_e > 0 \rightarrow$ 경로의 **오른쪽**, $y_e < 0 \rightarrow$ **왼쪽**
- 이 값 하나로 "경로를 얼마나 벗어났는가"가 정해짐

i 부호 규약

NED 에서 진행 방향을 바라볼 때 오른쪽이 양수다. 6주차의 요모멘트 부호와 같은 규약이다.

1-6. LOS 유도법칙



$\psi_{\text{ref}} = \pi_p - \arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right)$ 경로 위의 한 점을 겨냥한다. 그 점은 가장 가까운 지점보다 Δ 만큼 앞이다

$$\psi_{\text{ref}} = \pi_p - \arctan\left(\frac{y_e}{\Delta}\right)$$

그림 읽는 법

기호	뜻
π_p	경로 방위각. 경로 자체가 향한 방향
y_e	경로 이탈량
Δ	lookahead distance — 얼마나 앞을 보는가
조준점	경로 위에서 배와 가장 가까운 점보다 Δ 만큼 앞선 점
R	수락반경. 이 안에 들어오면 다음 웨이포인트로

동작

- 경로 위에 있으면 ($y_e = 0$) → $\text{psi_ref} = \text{pi_p}$ → 경로와 나란히 감
- 경로 오른쪽으로 벗어나면 ($y_e > 0$) → $\text{atan}(y_e/\Delta) > 0$ → psi_ref 가 왼쪽으로 → **경로로 돌아옴**
- 많이 벗어날수록 더 크게 꺾음. 단 atan 이라 **최대 90도**를 넘지 않음

★ 이름의 뜻

LOS = Line Of Sight, **시선(視線)**. 경로 위의 한 점을 바라보고 그쪽으로 간다.
눈으로 목표를 쫓는 것과 같아서 이런 이름이 붙었다.

1-7. lookahead distance Δ

★ Δ 하나가 성격을 바꾼다

Δ	동작	문제
작다 (3 m)	경로로 급하게 돌아옴	지그재그로 흔들림
적당 (10 m)	부드럽게 수렴	—
크다 (30 m)	아주 완만하게 돌아옴	경로에 오래 못 붙음

- 기하적으로 보면 $\text{atan}(y_e/\Delta)$ 에서 Δ 는 **분모**
- Δ 가 작으면 같은 이탈량에도 각도가 커짐 → 공격적
- 실습 D 에서 직접 바꿔 볼 것

🔍 대략의 기준

배 길이의 25배에서 시작한다. WAM-V 는 약 4.9 m 이므로 1025 m.
본 과목의 기본값은 $\Delta = 10 \text{ m}$ 다.

1-8. 웨이포인트 전환과 미션 종료

전환

다음 웨이포인트까지 거리 $\leq R$ → 다음 구간으로 넘어간다

- R 이 너무 작으면 **못 닿고 맴돌**
- R 이 너무 크면 **모서리를 크게 잘라먹음**
- 기본값 $R = 5 \text{ m}$

⚠ R 은 웨이포인트 사이 거리보다 작아야 한다

그렇지 않으면 출발하자마자 모든 웨이포인트를 통과한 것으로 판정된다.

종료

- 마지막 웨이포인트에 도달하면 **속도 지령을 0** 으로 만든다
- 이 처리를 빼면 배가 마지막 구간의 연장선을 따라 **영원히 간다**
- 모델에서는 **gate** 라는 출력이 이 역할을 함 (0 이면 정지)

2부 · 실습

★ 두 모델의 관계를 먼저 이해할 것

모델	운동모델	조류	Gazebo
W07_0_offline.slx	Simulink 안의 3자유도 방정식	가능	불필요
W07_1_vrx.slx	Gazebo 의 WAM-V	불가	필요

유도부·내부루프·추진기·게인은 두 모델이 완전히 같다. 운동모델만 바뀐다.

실행하면 이런 결과가 나온다

★ 아래는 기준 환경에서 실제로 받은 출력이다

값이 크게 다르면 설정 파일을 먼저 확인한다. 소수점 마지막 자리는 달라질 수 있다.

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
W07_setup
out = sim('W07_0_offline');
S = W07_plot(out);
```

• 정상 출력

W07 설정 완료

웨이포인트 5개, 유도 = LOS

Delta = 10 m, R = 5 m, u_ref = 1.5 m/s

조류 = 0 m/s @ 0 deg (오프라인 모델에서만 적용)

===== LOS 유도 / 조류 0 m/s =====

평균 |y_e| 1.975 m (전 구간)
평균 |y_e| 0.700 m (초기 60초 제외) <- 과제에 쓸 값
최대 |y_e| 20.000 m
완주 시각 206.5 s
평균 |크랩각| 2.97 deg
정상상태 속도 1.500 m/s (목표 1.50)

읽는 법	뜻
전 구간 1.975 m vs 초기 제외 0.700 m	출발 직후 경로에 붙는 동안의 큰 오차가 평균을 끌어올린다. 과제에는 초기 제외 값을 쓴다
최대 20.000 m	첫 구간 시작점이 경로에서 20 m 떨어져 있다. 오차가 아니라 초기 조건이다
평균 크랩각 2.97°	조류가 0인데도 0이 아니다. 선회 중 생기는 sway 때문이다
정상상태 속도 1.500	목표와 일치. 속도 루프가 정상이라는 뜻

⚠ 창이 하나 더 열리면서 배가 움직이는 그림이 나온다

`animate = 1` 이라서 그렇다. 느리면 `W07_setup` 안에서 `animate = 0` 으로 끈다.

A. 설정 파일 열어 보기 (10분)

```
cd('<배포 폴더>/W07_simulink')
edit W07_setup.m
```

- 이 파일 하나만 고치면 됨. Simulink 의 Constant 블록들이 여기서 만든 변수 이름을 그대로 참조함
- 연구실의 기존 모델(`VRX_tilt4_controller_full.slx`)도 똑같은 방식임

학생이 바꾸는 값

```
wp_north = [ -20   60   60  -20  -20 ]; % 웨이포인트 North [m]
wp_east  = [  20   20  100  100   20 ]; % 웨이포인트 East  [m]

guidance_mode = 2; % 1 = atan2, 2 = LOS
Delta         = 10; % lookahead distance [m]
R_LOS         = 5; % 수락반경 [m]
u_ref         = 1.5; % 목표 속도 [m/s]

current_speed  = 0.0; % 조류 [m/s] (오프라인 모델에서만)
current_direction = 0.0; % 조류 방향 [deg]

Kp_psi = 400; Kd_psi = 200; % heading P-D
Kp_u    = 300; Ki_u    = 100; % 속도 PI
F_max   = 500; % 추력 포화 [N]
d_mode  = 1; % 1 = 요각속도 되먹임, 2 = 오차 미분
```

i 왜 배가 경로 위에서 출발하지 않는가

배는 (0, 0) 에서 출발하는데 첫 구간은 East = 20 m 선이다. 20 m 벗어난 채로 시작한다. 일부러 그렇게 두었다. 경로 위에서 출발하면 두 유도법칙의 차이가 거의 보이지 않는다.

✗ 좌표 범위를 크게 벗어나면 배가 육지에 얹힌다

`sydney_regatta` 에서 스폰 기준으로 확인된 수역은 대략 $N \in [-28, 60]$, $E \in [-18, 100]$ 이다.
(VRX `wayfinding_task` 의 공식 웨이포인트 3점을 환산해 얻은 값)

실행 — 이것만 하면 된다

```
W07_setup
```

★ 설정 파일을 실행하면 곧바로 시뮬레이션이 돈다

모델을 따로 열고 Run 을 누를 필요가 없다.
설정만 바꾸고 직접 Run 하고 싶으면 `auto_run = 0` 으로 둔다.

- 정상 출력

W07 설정 완료

웨이포인트 5개, 유도 = LOS

Delta = 10 m, R = 5 m, u_ref = 1.5 m/s

조류 = 0 m/s @ 0 deg (오프라인 모델에서만 적용)

오프라인 모델 실행 중 (auto_run = 0 으로 두면 실행하지 않는다)

실시간 그림 켜짐 - 새 창이 열린다. 끄려면 animate = 0

===== LOS 유도 / 조류 0 m/s =====

평균 |y_e| 1.975 m (전 구간)

평균 |y_e| 0.700 m (초기 60초 제외) <- 과제에 쓸 값

최대 |y_e| 20.000 m

완주 시각 206.5 s

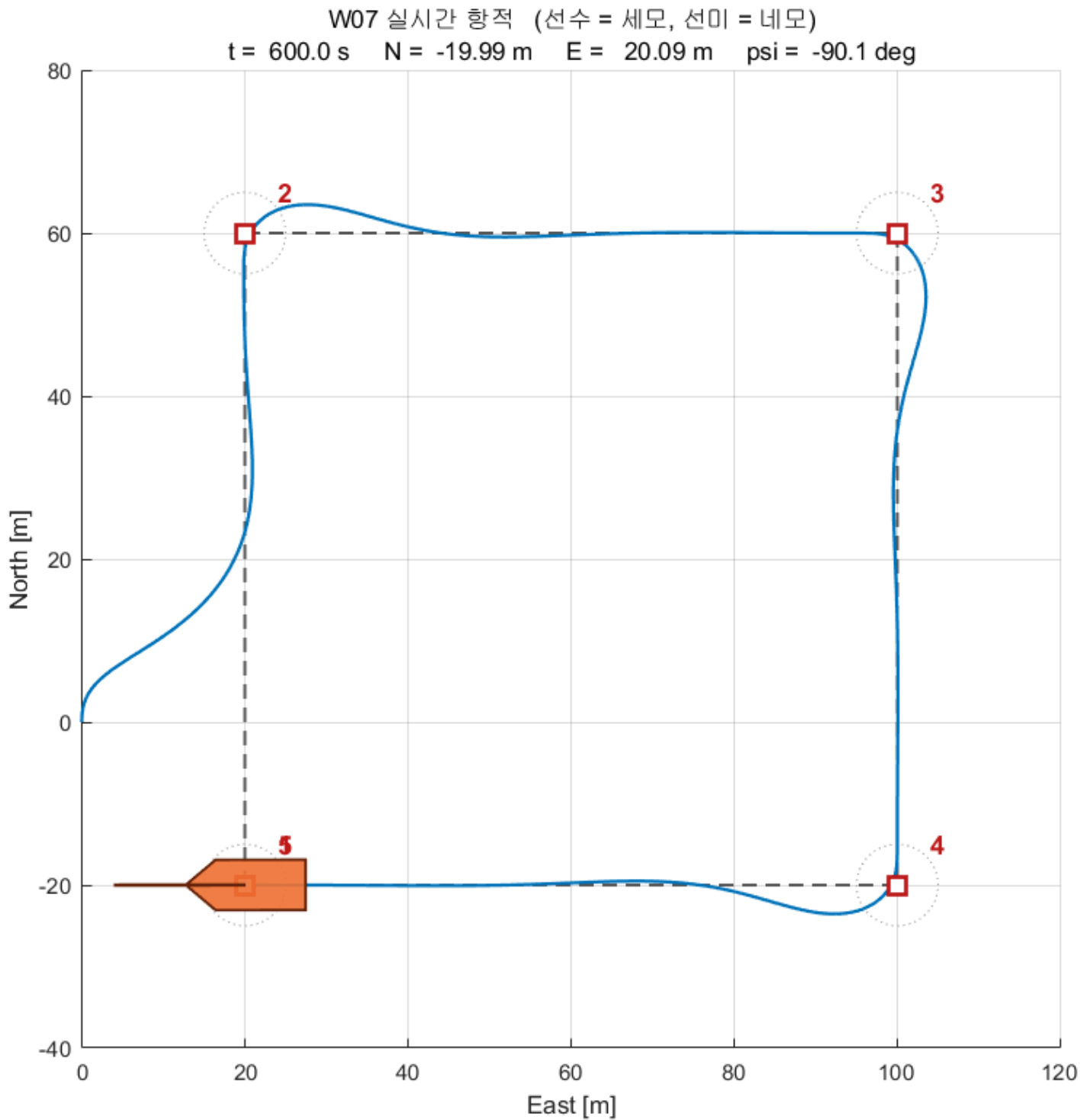
평균 |크랩각| 2.97 deg

정상상태 속도 1.500 m/s (목표 1.50)

- 전체 3초 정도 걸리고 그림 창 3개가 뜬다

창	내용
W07 실시간 항적	도는 동안 배가 움직이는 것을 보여 줌
W07 (성능)	궤적 · 이탈량 · heading · 크랩각 · 속도 6장
W07 추진기	추력과 프로펠러 회전수

실시간 항적 창



- 모델 안의 **Animate** 블록이 매 스텝 **W07_animate.m** 을 불러 그림
- 선체 모양은 **W07_matlab/shipModel.m** 과 같음 — **선수**는 세모, **선미**는 네모
- 빨간 사각형이 웨이포인트, 점선 원이 수락반경 R
- 제목 줄에 현재 시각 · 위치 · 선수각이 계속 갱신됨

설정 (W07_setup.m)	뜻
animate = 1	0 으로 두면 그림을 그리지 않아 훨씬 빨리 돈다
animate_every = 0.25	몇 초마다 다시 그릴지. 키우면 빨라진다
boat_scale = 3	선체를 몇 배로 크게 그릴지. 1 이면 실제 크기(4.9 m)

! MATLAB Function 블록은 기본적으로 그래픽 출력을 지원하지 않는다

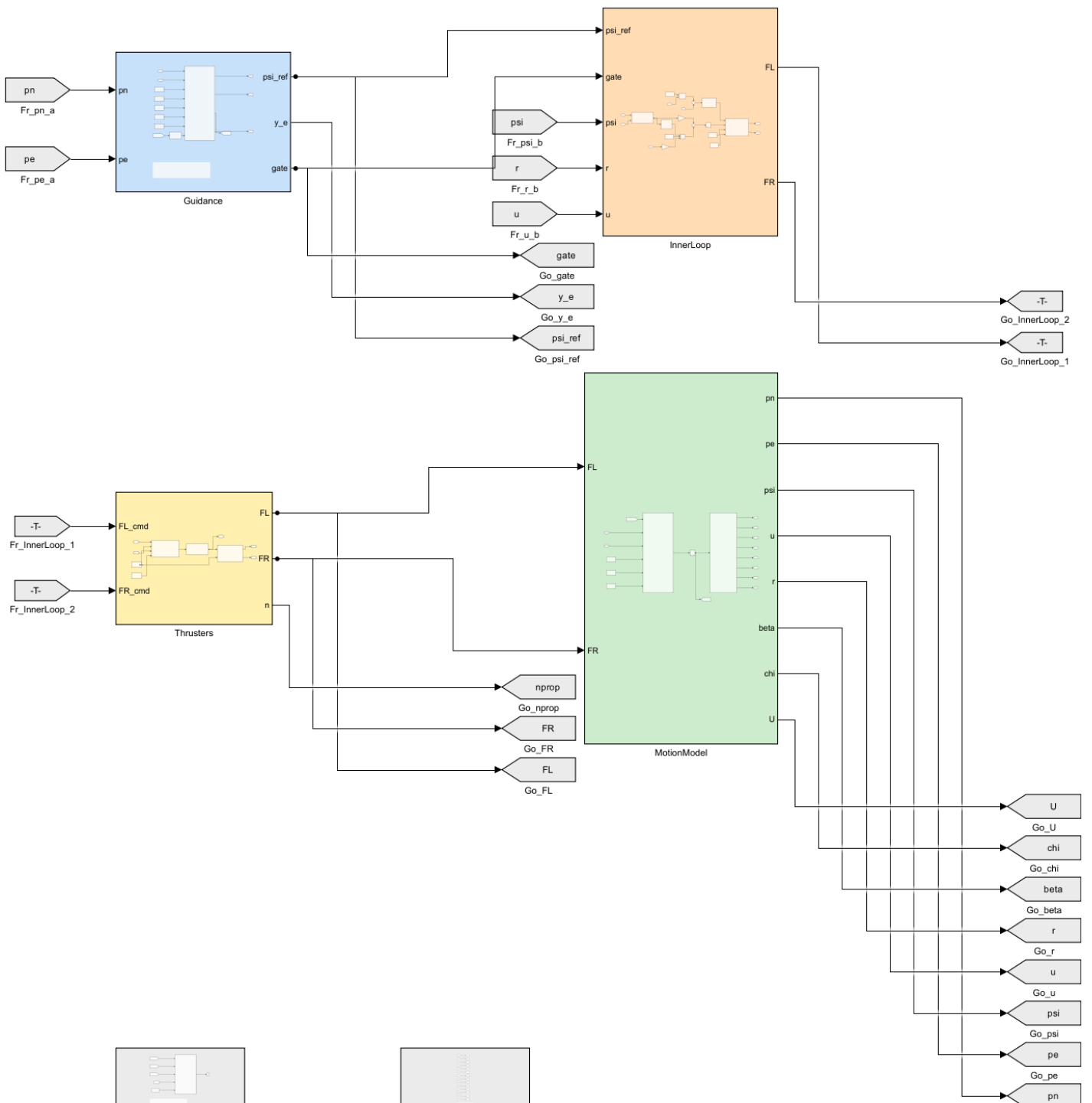
코드 생성 대상이기 때문이다. `coder.extrinsic` 으로 선언하면
컴파일하지 않고 MATLAB 함수를 그대로 부른다. 그림·파일입출력에 쓰는 표준 방법이다.

```
coder.extrinsic('W07_animate');
```

B. 오프라인 모델 — 구조 읽기 (20분)

```
open_system('W07_0_offline')
```

W07 실습 A — 오프라인 WAM-V (Gazebo 불필요)
 Guidance -> Inner Loop -> Thrusters -> 운동모델
 조류 실험은 이 모델에서만 가능하다.
 실행 전 >> W07_setup



왼쪽에서 오른쪽으로 읽는다

단	블록	하는 일
1	Guidance	위치와 웨이포인트 → <code>psi_ref</code> , <code>y_e</code>
2	InnerLoop	헤딩 P-D + 속도 PI + 추력배분 → 좌·우 추력 지령
3	Thrusters	프로펠러·모터 모델 → 실제 추력
4	MotionModel	운동방정식 + 적분 + 상태 산출
—	Animate	도는 동안 배와 웨이포인트를 그림 (제어에는 관여 안 함)

- 되먹임은 **Goto/From** 태그로 보냄. 화면을 가로지르는 선이 없음
- 웨이포인트·게인 같은 **설정값은 각 상자 안에** 있음. 최상위에는 신호만 보임
- **Logging** 과 **Animate** 는 **입출력 포트가 없는 상자**. 안에서 From 태그로 받음
- 그래프용 로깅은 **Logging** 상자 안에 모여 있음 (더블클릭해서 열어 볼 것)

블록 색으로 역할을 구분한다

! 7~9주차의 모든 모델이 같은 색 규칙을 따른다

색	역할	예
파랑	유도 (Guidance)	<code>Guidance</code> , <code>WpManager</code> , <code>LoiterVF</code>
보라	미션 판단	<code>MissionFSM</code> , <code>ModeSwitch</code> , <code>TurnCount</code>
주황	제어 (Control)	<code>InnerLoop</code> , PID, 추력배분
노랑	추진기	<code>Thrusters</code>
초록	운동모델 (Plant)	<code>MotionModel</code>
연보라	ROS 통신	<code>PoseSubscriber</code> , <code>CmdPublisher</code>
회색	로깅·표시	<code>Logging</code> , <code>Animate</code> , Goto/From 태그
흰색	설정값	Constant

- 선은 **직선 또는 직각만** 씀. 대각선 없음
- 되먹임처럼 뒤로 돌아가는 선만 꺾임
- 배치를 흐트러뜨렸으면 아래 한 줄로 되돌림 (생성 스크립트가 배치까지 다시 만든다)

```
w07_setup
build_w07_models
```

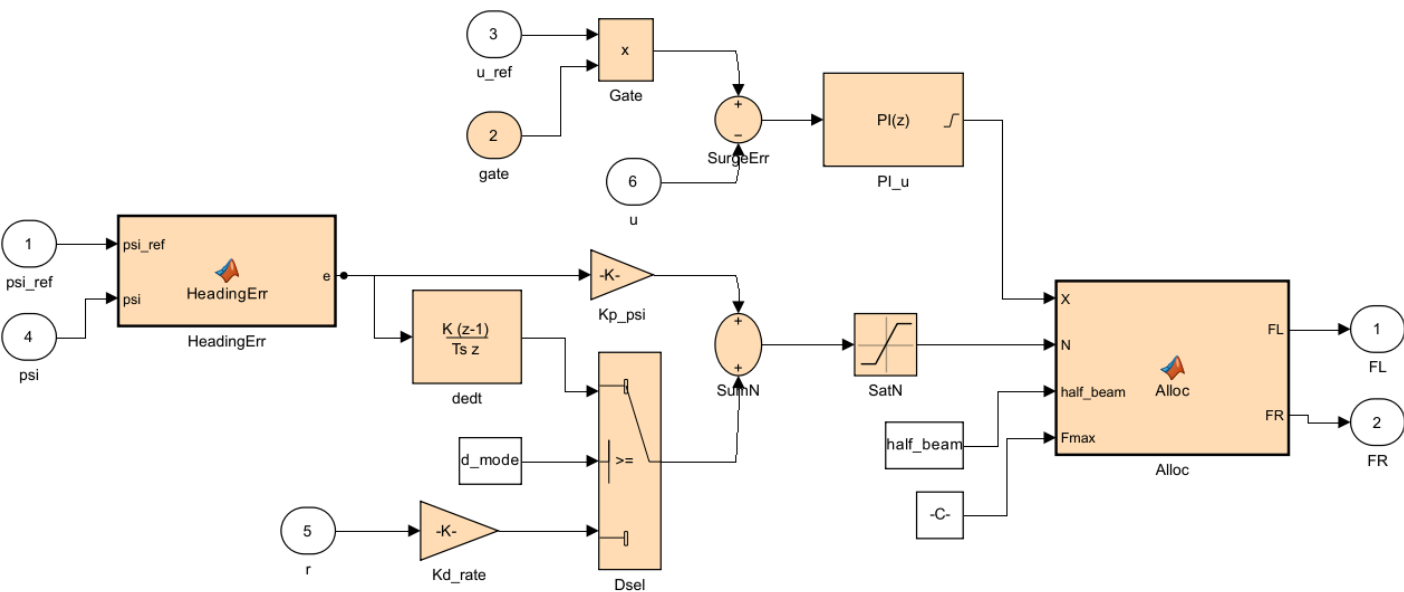
Guidance 블록

- 두 유도법칙이 **한 블록 안에** 있음. `mode` 입력으로 고름

```
if mode == 1
    psi_ref = atan2(yk1 - pe, xk1 - pn);    % atan2 유도
else
    psi_ref = pi_p - atan(y_e / Delta);    % LOS 유도
end
```

- **y_e** 는 두 모드 모두 같은 식으로 계산함
→ 그래야 같은 잣대로 비교할 수 있음
- 웨이포인트 번호는 **Unit Delay** 로 되먹임 (한 스텝 전 값을 기억)

InnerLoop 서브시스템



헤딩 제어 — P-D 요각속도 되먹임

$$\tau_N = K_{p,\psi} ssa(\psi_{ref} - \psi) - K_{d,\psi} r$$

★ 오차를 미분하지 않는다

- 6주차 H절의 **HeadingCtrl** 과 같은 식이다. 여기서는 지령이 계속 바뀐다
- 웨이포인트가 바뀌는 순간 **psi_ref** 가 갱충 된다 → 오차 미분값이 폭발한다 (**미분 킥**)
- 대신 **요각속도 r** 을 직접 되먹임한다. **r** 은 튀지 않는다
- MSS 툴박스의 Otter 데모가 쓰는 방식이 이것이다

- 두 방식을 **d_mode** 로 골라 비교할 수 있게 해 두었음 (**Dsel** 스위치)

d_mode	D 항	특징
1 (기본)	$-K_d r$	요각속도 되먹임. 지령이 튀어도 D 항은 안 튼
2	$+K_d \dot{e}$	오차 미분. 웨이포인트 전환 때 추력이 크게 튼

- 기준 환경 실측값 — 한 스텝당 추력 변화 최대값

d_mode	Ts = 0.05	Ts = 0.20
1 요각속도	51 N	175 N
2 오차 미분	85 N	232 N

i 추종 성능은 둘이 비슷하다

차이는 **추력 명령이 얼마나 거칠어지는가**에서 난다.

실제 추진기에는 이 거친 명령이 그대로 부담이 된다.

속도 제어 — surge velocity 되먹임 PI

$$\tau_X = \text{PI}(u_{\text{ref}} \cdot \text{gate} - u)$$

⚠ $U = \sqrt{u^2 + v^2}$ 가 아니라 u 를 되먹임한다

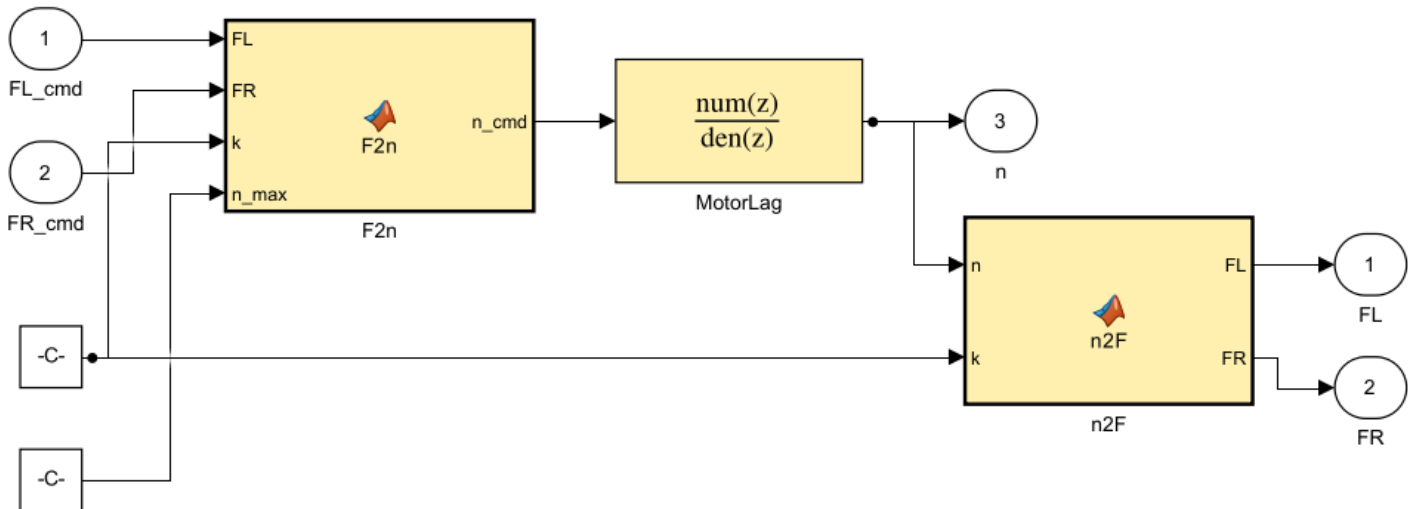
- u 는 대지속력이라 옆으로 밀리는 성분까지 포함한다
- 추진기가 만드는 힘은 **전후 방향**이므로 u 로 제어하는 것이 맞다
- MSS 의 **surge velocity control** 서브시스템 입력도 u_d 와 u 다

추력배분 — 4주차의 차동 배분 그대로

$$FL = X/2 + N/(2 \times 1.027)$$

$$FR = X/2 - N/(2 \times 1.027)$$

Thrusters 서브시스템



! Gazebo 는 추력을 즉시 낸다. 실제 모터는 그렇지 않다

VRX 의 추진기 플러그인은 뉴턴 단위 추력을 받아 곧바로 프로펠러 속도를 지정한다. 지연도, 회전수 한계도 없다. 그래서 제어기 쪽에 프로펠러·모터 모델을 붙인다.

$F_{\text{cmd}} \rightarrow n_{\text{cmd}} = \text{sign}(F) \cdot \sqrt{ F /k}$	역 프로펠러 법칙
$\rightarrow n \leq n_{\text{max}}$	회전수 포화
$\rightarrow 1\text{차 지연 (시상수 } \tau_n)$	모터 응답
$\rightarrow F = k \cdot n \cdot n $	정 프로펠러 법칙

- $k = \rho \cdot C_t \cdot D^4 = 1000 \times 0.004422 \times 0.2^4 = 0.0070752$
— VRX 플러그인이 내부에서 쓰는 값과 **같은 값**
- $n_{\text{max}} = \sqrt{F_{\text{max}}/k} = 266 \text{ rad/s}$ ($F_{\text{max}} = 500$ 기준, 약 2540 rpm)
- 포화가 **힘이 아니라 회전수에** 걸린다는 점이 중요함. 추력은 회전수의 제공이므로 둘은 다름

★ **F_max** 를 왜 500 N 으로 두는가

1.5 m/s 를 유지하는 데만 $X = (100 + 150 \times 1.5) \times 1.5 = 488 \text{ N}$, 편당 244 N 이 든다.

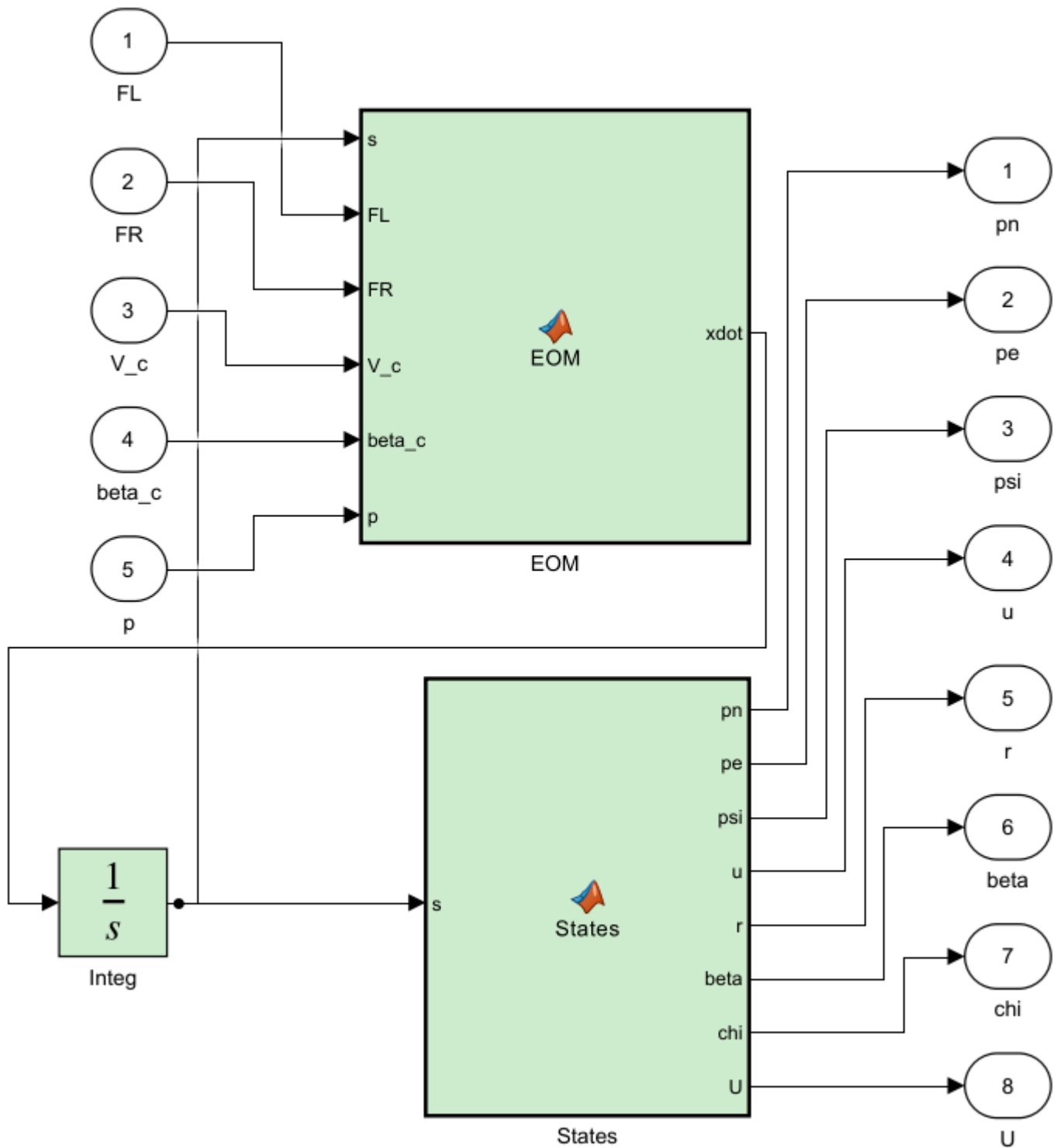
6주차처럼 250 N 으로 제한하면 직진에 다 써 버려 선회할 여유가 없다.

F_max	포화 시간 비율	정착 후 평균 y_e
250 N	77.1 %	1.341 m
400 N	2.6 %	0.728 m
500 N	0 %	0.700 m

VRX 플러그인의 물리 한계는 2353.6 N 이므로 500 은 충분히 현실적이다.

포화는 게인 문제로 위장한다 — 게인을 아무리 만져도 나아지지 않으면 포화부터 확인할 것.

MotionModel 서브시스템



- 운동방정식 → 연속 적분기 → 상태 산출을 한 블록에 담음
- VRX 모델에서 **Gazebo** 가 차지하는 자리와 정확히 같음

★ 이 운동모델은 **Gazebo** 와 같은 계수를 쓴다

임의로 만든 모델이 아니다. VRX 플러그인 설정에서 그대로 가져온 값이다.

항목	값	출처
질량	211 kg	<code>wamv_base.urdf.xacro</code> 180 + 엔진 2×15 + 프로펠러 2×0.5
요 관성	653 kg·m ²	위 파일의 <code>izz</code> 446 + 엔진 이동항
전후 항력	$-(100 + 150 \cdot u)$	u
좌우 항력	$-(100 + 100 \cdot v)$	v
요 항력	$-(800 + 800 \cdot r)$	r
부가질량	0	<code>xDotU = yDotV = nDotR = 0</code>

- 계산: 추력 400 N 에서 $400 = (100 + 150u)u \rightarrow u = 1.333 \text{ m/s}$
- 6주차에 Gazebo 로 실측한 값은 **1.331 m/s** 였음

i 조류는 오프라인 모델에만 존재한다

VRX 2.4.1 에는 해류 플러그인이 없다. 레포 전체를 검색해도 나오지 않고, `SimpleHydrodynamics` 가 항력을 대지속도로 계산하므로 구조적으로 해류가 존재할 수 없다. 그래서 조류 실험은 이 오프라인 모델에서만 할 수 있다. 구현은 간단하다 — 항력을 물에 대한 상대속도로 계산하면 된다.

```
u_r = u - V_c*cos(beta_c - psi)
v_r = v - V_c*sin(beta_c - psi)
```

C. 실습 1 — atan2 vs LOS (25분)

C-1. LOS 로 한 번

w07_setup

- 실시간 항적 창에서 배가 20 m 벗어난 곳에서 출발해 경로에 붙는 것을 눈으로 확인
- 이어서 성능 그림 6장과 지표가 나옴

C-2. atan2 로 바꿔서

- `w07_setup.m` 에서 `guidance_mode = 1` 로 고치고 다시 실행

w07_setup

- 두 궤적의 모양이 어떻게 다른지 비교할 것

C-3. 네 조건을 한 번에

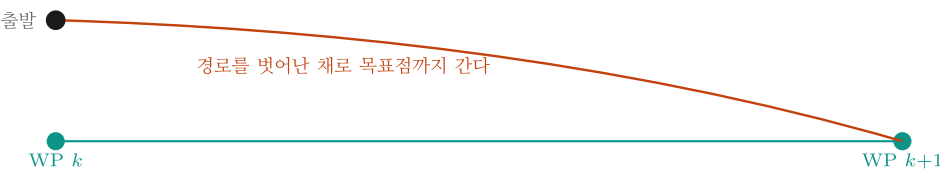
w07_compare

- 정상 출력

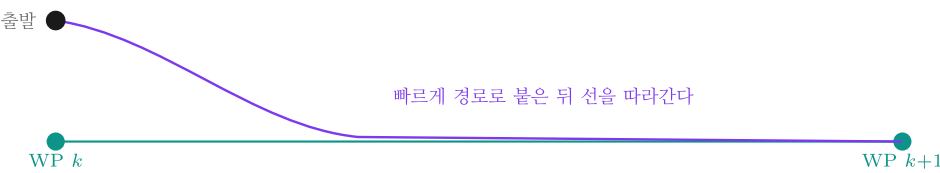
조건	mean ye	정착후	완주[s]	크랩[deg]
atan2 / 조류 없음	3.958	1.777	201.6	1.87
LOS / 조류 없음	1.975	0.700	206.5	2.97
atan2 / 조류 0.5	5.865	5.263	206.5	9.94
LOS / 조류 0.5	2.930	1.762	207.6	9.43

atan2 는 LOS 보다 2.54 배 (무조류), 2.99 배 (조류) 더 벗어난다

atan2 유도 다음 웨이포인트를 곧장 겨냥



LOS 유도 경로 위 Δ 앞의 한 점을 겨냥



오프라인 WAM-V 실측 — 평균 경로 이탈량 (초기 수렴 60초 제외)

조건	atan2	LOS	배율
조류 없음	1.78 m	0.70 m	2.5 배

관찰할 것

★ 다음 세 가지를 확인한다

- 1. 조류가 없어도 LOS 가 2.5 배 정확함 — 유도법칙 자체의 차이
- 2. 조류를 켜면 차이가 3.0 배로 벌어짐 — atan2 는 밀린 만큼 그대로 밀림
- 3. 크랩각이 3° → 9.4° 로 커짐 — 뱃머리와 진행 방향이 10도 가까이 어긋남

i LOS 도 조류에서 오차가 남는다

조류 없음 0.70 m → 조류 있음 1.76 m. 완전히 0 이 되지는 않는다.
 선수각 ψ 를 제어하기 때문이다 (1-2절). 이 잔류 오차를 없애는 것이
적분 LOS(LOS) 다. 관심 있는 팀은 Term Project 에서 시도해 볼 것.

D. 실습 2 — Δ 와 R 바꿔 보기 (15분)

D-1. lookahead distance

- `w07_setup.m` 에서 `Delta` 를 바꾸며 각각 실행

Δ	예상
3	경로에 빨리 붙지만 흔들림
10	기본값
30	완만하지만 경로에 늦게 붙음

- 각 조건의 `mean|y_e|` 와 궤적 모양을 기록할 것

D-2. 수락반경

R	예상
2	모서리를 정확히 둥. 못 닿으면 맴돌 위험
5	기본값
15	모서리를 크게 잘라먹음

 `Scope` 대신 `w07_plot` 사용을 권장한다

궤적·이탈량·헤딩·크랩각·속도·추력을 한 번에 그려 주고
성능 지표를 표로 찍어 준다.

E. 실습 3 — VRX 연동 (50분)

E-1. ground truth odometry 켜기

- 6주차 A절과 같은 방법. 이미 해 두었으면 건너뛴

```
mkdir -p ~/capstone_ws/wamv
cp ~/vrx_ws/src/vrx/vrx_urdf/wamv_gazebo/urdf/wamv_gazebo.urdf.xacro \
  ~/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

- `ground_truth_enabled` 의 `default` 를 `true` 로 수정

```
nano ~/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

E-2. VRX 실행

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py \
  world:=sydney_regatta \
  urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wamv.urdf.xacro
```

⚠ 3주차에서 RTF 가 1 % 미만이었던 노트북은 옵션을 함께 준다

```
ros2 launch vrx_gz competition.launch.py world:=sydney_regatta urdf:=$HOME/capstone_ws/wamv/w7_wam
v.urdf.xacro "extra_gz_args:=--render-engine-server ogre"
```

★ 실험마다 VRX 를 다시 띄운다

앞 실험이 끝난 자리(경로 끝)에서 다음 실험을 시작하면 결과가 완전히 달라진다.
실제로 로이더링 실습을 그대로 이어 돌렸더니 원 도달에 실패했다 (실측).

E-3. 실시간 계수(RTF) 측정 — 반드시 할 것

✗ 이 단계를 건너뛰면 결과가 틀린다

Gazebo 는 컴퓨터에 따라 실시간보다 느리게 돈다.
Simulink 를 벽시계에 맞춰 돌리면 배는 그만큼 적은 시뮬레이션 시간을 살게 된다.

```
ros2 topic echo /wamv/sensors/position/ground_truth_odometry --once | grep -m1 "sec:"
```

- 20초 기다렸다가 다시 실행해서 **시뮬레이션 시각이 몇 초 늘었는지** 확인

20초 기다렸는데 시뮬 시각은 10초만 늘었다 → $RTF = 0.5$

- 한 줄로 보려면 (WSL)

```
gz topic -e -t /stats -n 1 | grep real_time_factor
```

환경	RTF
기준 환경 (2026-09-04)	0.48
기준 노트북 (2026-09-15, ogre 옵션)	0.83 ~ 0.98 — 같은 월드에서도 흔들린다

E-4. 모델 실행 — 한 줄이면 된다

```
w07_setup
w07_vrx_run
```

- **w07_vrx_run.m** 이 아래 다섯 가지를 대신 해 준다

단계	하는 일
1	토픽이 보이는지 확인 (안 보이면 여기서 멈추고 이유를 알려 줌)
2	RTF 를 20초 동안 직접 측정 — 손으로 재지 않아도 됨
3	페이싱 비율을 RTF 에 맞추고 실행
4	끝나면 오프라인과 같은 형식의 결과 그림
5	같은 초기 선수각으로 오프라인을 돌려 두 궤적을 겹쳐 그림

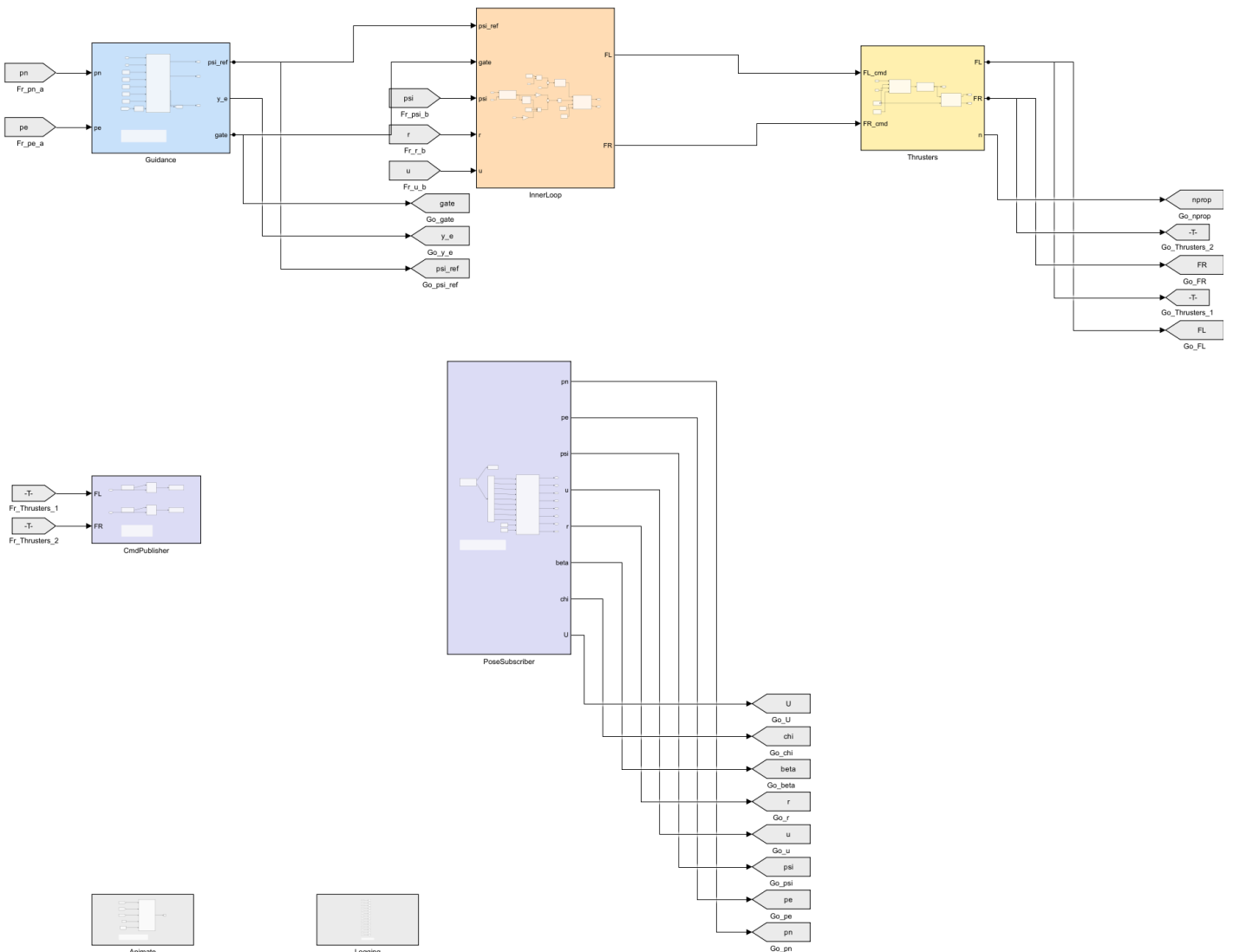
- 시간을 바꾸려면 **w07_vrx_run(200)**, 대조를 건너뛰려면 **w07_vrx_run(150, false)**

✍ 주행 중 실시간 항적이 표시된다

VRX 모델에도 오프라인과 같은 **Animate** 블록이 들어 있다.

배가 어디쯤 가고 있는지 Gazebo 화면 없이도 보인다. 고려면 **animate = 0**.

W07 실습 8 - VRX 연동 (Gazebo 필요)
Guidance -> Inner Loop -> Thrusters -> Gazebo -> Navigation
유도부-내부루프-추진기-계산된 W07_0_offline 과 완전히 같다.
원동작을 Gazebo 과 바꾼다.
실행 전: (1) W07_setup (2) VRX 기동 (3) 레이싱을 RTF 에 맞출 것



- 손으로 하고 싶으면 (수업에서 한 번은 해 볼 것)

```
set_param('W07_1_vrx','EnablePacing','on','PacingRate','0.47','StopTime','150');
out = sim('W07_1_vrx');
W07_plot(out, 'VRX / LOS')
```

1. Run 옆 화살표 → **Simulation Pacing** → Enable 체크
2. 비율을 **RTF 값으로** 설정 ← 6주차와 다른 점

3. 정지 시간 **150** 으로 두고 Run

E-5. 결과 확인

- 기준 환경 실측값 (2026-09-04, RTF 0.474)

1) VRX 토픽 확인 OK – 토픽 39개
2) RTF 측정 (20초) RTF = 0.474
3) W07_1_vrx 실행 (150초)

평균 |y_e| 2.277 m (전 구간)
평균 |y_e| 0.690 m (초기 60초 제외) <- 과제에 쓸 값
최대 |y_e| 20.067 m
평균 |크랩각| 3.62 deg
정상상태 속도 1.501 m/s (목표 1.50)

- 다른 노트북 재측정 (2026-09-15, RTF 0.867, 토픽 37개)

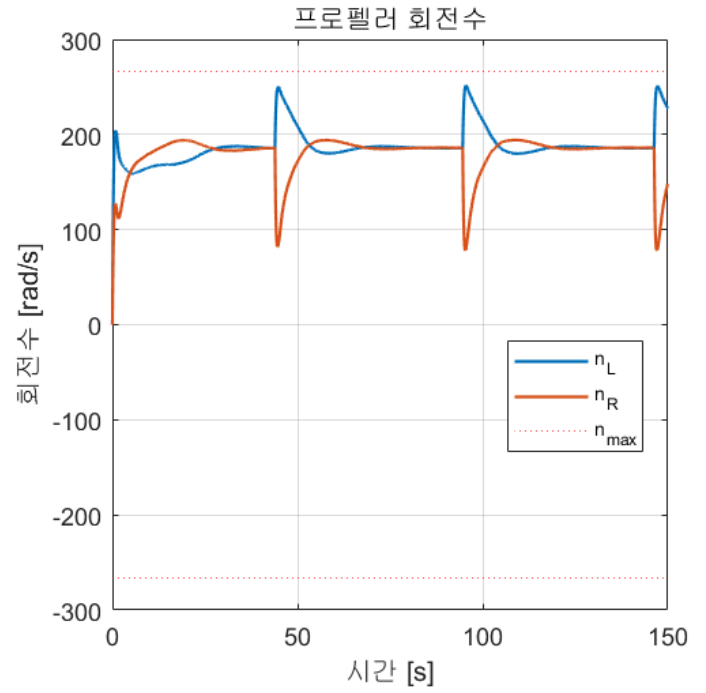
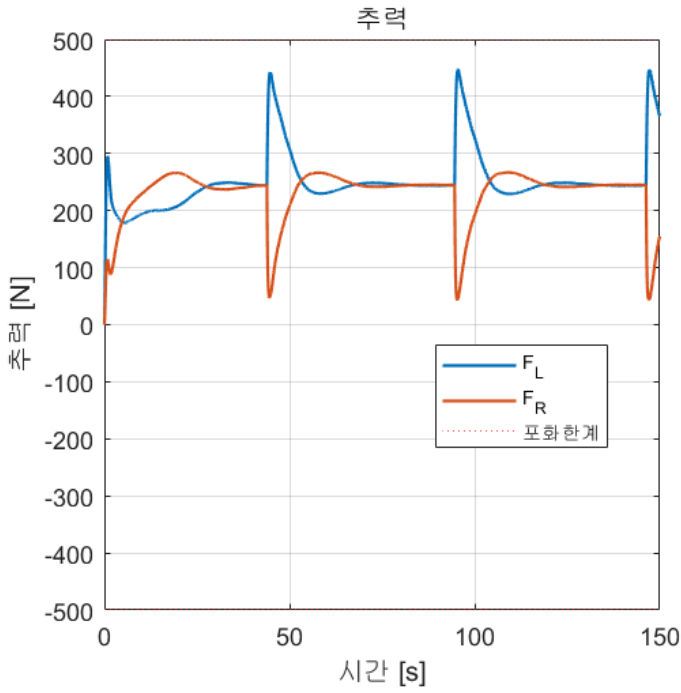
0) ROS_DOMAIN_ID = 8
1) VRX 토픽 확인 OK – 토픽 37개
2) RTF 측정 (20초) RTF = 0.867
3) W07_1_vrx 실행 (150초)

평균 |y_e| 2.296 m (전 구간)
평균 |y_e| 0.736 m (초기 60초 제외)
최대 |y_e| 20.285 m
평균 |크랩각| 3.94 deg
정상상태 속도 1.499 m/s (목표 1.50)

읽는 법	두 환경의 공통점
정착 후 y_e 0.7 m 대	유도 성능은 컴퓨터 성능과 무관
정상상태 속도 1.50 m/s	추력·항력 계수가 같다는 증거
최대 y_e 20 m	첫 웨이포인트가 출발선에서 20 m 떨어져 있어서 나오는 값

i 토픽 개수는 VRX 판·센서 설정에 따라 다르다

2.4.0-2 기본 구성 + ground truth 에서 **37개**다. 개수 자체보다 **필요한 토픽이 있는지**가 중요하다.



★ 주행거리 ÷ 시간 $\approx$ u 평균이 되어야 한다

이 둘이 2배쯤 차이 나면 페이싱 비율이 RTF 와 맞지 않은 것이다.

⚠ 첫 샘플은 사용하지 않는다

Subscribe 블록은 첫 메시지가 도착하기 전에는 0 으로 채운 버스를 내보낸다.

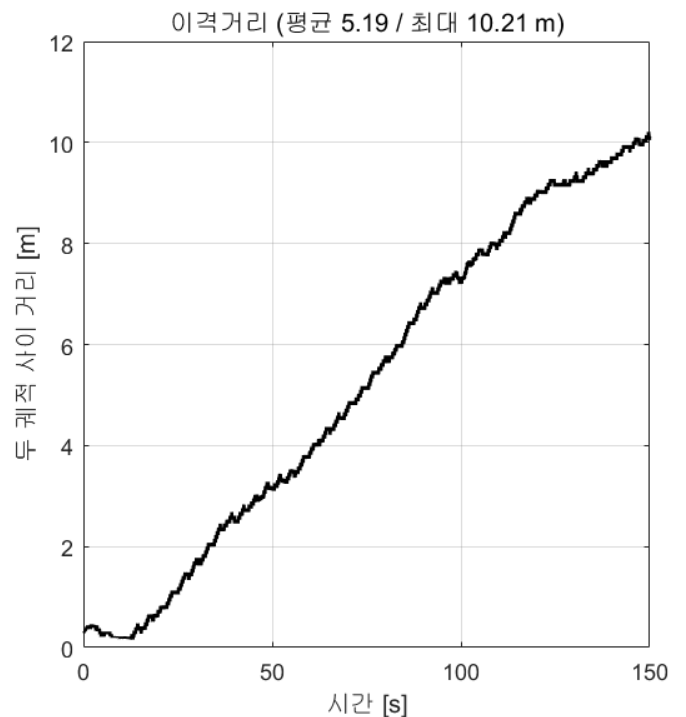
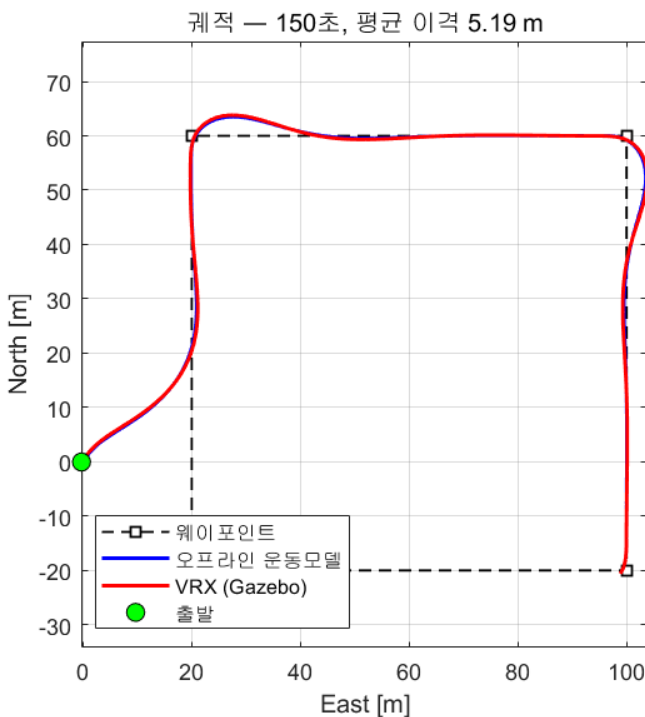
그대로 좌표 변환에 넣으면 위치가 스폰 원점만큼(약 568 m) 튕다.

Nav 블록 첫머리에 `if ex == 0 && ey == 0` 가드가 들어 있는 이유다.

구독한 값을 쓰기 전에 유효한지 확인하는 것 — ROS 를 쓰는 내내 필요한 습관이다.

E-6. 오프라인 모델과 비교 — 본 절의 결론

- `W07_vrx_run` 이 자동으로 그려 준다



- 기준 환경 실측값 (150초, 같은 초기 선수각 32.99°)

항목	오프라인	VRX	차이
주행거리 [m]	221.5	222.4	+0.9
60초 이후 평균 y_e [m]	0.625	0.690	+0.065
정상상태 u [m/s]	1.500	1.501	+0.001
궤적 평균 이격 [m]			1.11
궤적 최대 이격 [m]			1.84

- 다른 노트북 재측정 (2026-09-15, 150초, 같은 초기 선수각 32.87°, 페이싱 0.867)

항목	오프라인	VRX	차이
주행거리 [m]	221.5	232.8	+11.3
60초 이후 평균 y_e [m]	0.700	0.736	+0.036
정상상태 u [m/s]	1.500	1.499	-0.001
궤적 평균 이격 [m]			5.19
궤적 최대 이격 [m]			10.21

★ 이격이 커졌다고 제어가 나빠진 것이 아니다

- 두 궤적을 겹쳐 그리면 **선이 완전히 겹친다** (위 그림)
- 이격은 시간에 **거의 직선으로** 증가한다 → 경로 오차가 아니라 **위상(시간) 오차**
- 원인은 페이싱 비율 0.867 과 실제 RTF(약 0.97)의 차이. VRX 가 더 멀리 간 것(+11.3 m)이 그 증거
- 판정 기준은 이격이 아니라 **정착 후 |y_e| 와 정상상태 속도**다. 둘은 0.04 m, 0.001 m/s 차이
→ 궤적이-겹치면-이격은-오차가-아니라-지연이다

★ 222 m 를 달린 뒤 두 궤적의 차이가 평균 1.1 m 다

경로 길이의 **0.5 %**. 계인을 하나도 바꾸지 않았다.

오프라인에서 맞춘 것이 실제 시뮬레이터에서도 통한다는 뜻이다.

이것이 이번 주차 실습의 결론이다. → 오프라인-모델이-시뮬레이터와-같아야-계인이-옳겨간다

i 이격은 시간이 갈수록 커진다

오른쪽 그래프를 보면 이격이 **계속 조금씩 쌓인다**.

궤적이 어긋나서가 아니라 **같은 길 위에서 위치가 조금씩 밀리기 때문이다**

(위상 지연). 코너를 도는 타이밍이 0.1초만 달라도 그 순간의 거리 차이는 커진다.

그래서 "이격 몇 m" 만 보지 말고 **정상상태 속도와 이탈량**을 함께 봐야 한다.

F. 모델을 다시 만들어야 할 때

```
w07_setup
build_w07_models
```

- 두 모델이 새로 생성됨
- 스크립트를 읽으면 각 블록이 어떻게 만들어지는지 알 수 있음

마무리

이번 주차 요약

순서	한 일	확인 방법
1	설정 파일 이해	<code>W07_setup</code> 출력
2	오프라인 모델 구조 읽기	4단 GNC 순서 설명 가능
3	atan2 vs LOS 비교	<code>W07_compare</code> 표
4	조류 실험	크랩각 $2.97^\circ \rightarrow 9.43^\circ$ (LOS)
5	Δ , R 스윙	궤적 모양 변화
6	VRX 연동	20 m 벗어난 곳에서 경로 복귀
7	두 모델 대조	정착 후 $ y_e $ 차이 0.04~0.07 m (이격은 페이싱에 좌우됨)

수업 진도 체크

★ 다음 주 수업을 따라가기 위한 최소 조건

이론 이해

- ☐ 유도 · 항법 · 제어를 각각 한 문장으로 구분해 말할 수 있다
- ☐ 선수각 ψ , 침로각 χ , 크랩각 β 의 관계 $\chi = \psi + \beta$ 를 설명할 수 있다
- ☐ cross-track error y_e 가 무엇을 재는 값인지 안다
- ☐ LOS 법칙 $\psi_{ref} = \psi_p - \arctan(y_e/\Delta)$ 의 각 항이 무엇인지 안다
- ☐ Δ 를 키우면 무엇이 달라지는지 말할 수 있다
- ☐ 수락반경 R 이 웨이포인트 간격보다 커지면 안 되는 이유를 안다
- ☐ 헤딩 제어에서 오차를 미분하지 않고 r 을 되먹임하는 이유를 안다
- ☐ 속도 되먹임에 u 가 아니라 $\dot{u}$ 를 쓰는 이유를 안다
- ☐ VRX 에 해류가 없다는 것과, 그래서 조류 실험을 어디서 하는지 안다

실습 완료

- ☐ `W07_setup` 실행만으로 시뮬레이션이 돌고 창 3개가 떴다
- ☐ 실시간 항적 창에서 배가 경로로 붙는 것을 눈으로 확인했다
- ☐ 오프라인 모델을 LOS 로 실행하고 궤적을 확인했다
- ☐ `guidance_mode = 1` 로 바꿔 atan2 궤적을 확인했다
- ☐ `W07_compare` 로 4조건 표를 얻었다
- ☐ 조류를 커서 크랩각이 커지는 것을 확인했다
- ☐ Δ 를 3 / 10 / 30 으로 바꿔 궤적 변화를 관찰했다
- ☐ VRX 에서 RTF 를 측정했다
- ☐ 페이싱 비율을 RTF 에 맞추고 VRX 모델을 실행했다
- ☐ VRX 에서 배가 경로에 복귀하는 것을 확인했다
- ☐ 주행거리 ÷ 시간 이 u 평균과 맞는 것을 확인했다

관찰 기록

- ☐ atan2 와 LOS 의 궤적 모양 차이를 그림으로 남겼다
- ☐ 조류 유무에 따른 `mean|y_e|` 를 표로 남겼다
- ☐ 오프라인과 VRX 궤적을 겹쳐 그려 비교했다

과제 7 — 유도법칙 성능 비교

- 제출 기한: 8주차 수업 전
- 제출물: 그래프 + 성능표 + 분석

① atan2 vs LOS (조류 유/무)

- `w07_compare` 결과를 표로 제출

조건	평균 $ y_e $ [m]	정착 후 $ y_e $ [m]	완주 시간 [s]	평균 크랩각 [deg]
atan2 / 조류 없음				
LOS / 조류 없음				
atan2 / 조류 0.5				
LOS / 조류 0.5				

- 궤적 4개를 한 그림에 겹쳐 제출

② lookahead distance 스윙

- $\Delta = 3, 10, 30$ m (LOS, 조류 없음)

Δ [m]	평균 $ y_e $ [m]	최대 $ y_e $ [m]	완주 시간 [s]	궤적 특징
3				
10				
30				

- 가장 좋은 Δ 를 고르고 근거를 쓸 것

③ 조류 방향 3종

- 조류 0.5 m/s, 방향 $0^\circ / 90^\circ / 180^\circ$ (LOS)
- 평균 크랩각과 평균 $|y_e|$ 를 측정

조류 방향	평균 크랩각 [deg]	평균 $ y_e $ [m]
0° (정면)		
90° (측면)		
180° (후면)		

④ 오프라인 ↔ VRX 대조

- 같은 설정으로 두 모델을 각각 150 초 실행
- 궤적을 겹쳐 그리고 평균 이격 거리를 수치로 제시
- 게인은 바꾸지 말 것

⑤ 분석 (8~12줄)

- 1. 조류가 없을 때도 LOS 가 나은 이유를 `y_e` 를 써서 설명하시오
- 2. 조류에서 atan2 가 크게 성능이 저하되는 이유를 크랩각으로 설명하시오
- 3. LOS 도 조류에서 오차가 남는다. 왜 그런가?
- 4. 오프라인 모델과 VRX 가 이만큼 잘 맞는 이유는 무엇인가?

평가 기준

항목	배점
네 조건 실행 및 표 완성	20%
성능 수치의 정확성 (그래프에서 제대로 읽었는가)	30%
오프라인 ↔ VRX 대조 실험	25%
분석의 타당성	25%

막혔을 때

증상	원인	해결
먼저 <code>w07_setup</code> 을 실행하십시오	워크스페이스에 변수 없음	<code>w07_setup</code> 먼저
모델은 도는데 배가 안 움직임	페이싱 미설정	Simulation Pacing 켜기
주행거리와 <code>u</code> 가 2배 차이	페이싱 비율 $\neq$ RTF	RTF 측정 후 그 값으로 설정
배가 갑자기 멈춤	육지에 얹힘	웨이포인트를 $N \in [-28,60], E \in [-18,100]$ 안으로
배가 마지막 점을 지나 계속 감	<code>gate</code> 미연결	<code>build_w07_models</code> 로 재생성
웨이포인트를 다 건너뛴	R 이 웨이포인트 간격보다 큼	R 을 줄일 것
배가 한 바퀴 돌아 목표로 감	각도 wrap 누락	<code>HeadingErr</code> 의 <code>atan2(sin,cos)</code> 확인
헤딩이 반대로 뒸	부호 오류	<code>Nav</code> 의 <code>r = -wz</code> 확인
코너에서 크게 흔들림	Δ 가 너무 작음	Δ 를 키울 것
<code>y_e</code> 가 계속 큼	atan2 모드임	<code>guidance_mode = 2</code>
MATLAB 에서 토퍹이 안 보임	Domain ID 불일치	6주차 B절 참조

참고 자료

이 주차의 원본

- Fossen, T. I. *Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control*, 2nd ed. — 50-원본자료 / 에 PDF 있음
- Fossen 2024 Lecture on 2D and 3D path-following control — 50-원본자료 / , LOS 유도 전반
- MSS 툴박스 — <https://github.com/cybergalactic/MSS>

- [SIMULINK/mssSimulinkDemos/demoOtterUSVHeadingControl_P_D_Waypoint.slx](#)
(LOS / atan2 / ILOS 를 모드로 고르는 원본 데모)
- [GNC/crosstrack.m](#) , [GNC/crosstrackWpt.m](#)
- 교수 강의자료 [2. USV 제어기 설계.pptx](#) 34~71쪽 — 웨이포인트 유도 전 섹션

볼트 내 문서

- [W06_Simulink_ROS2_연동과_첫_제어기](#) — 내부루프, ground truth, 페이싱
- [W04_VRX_심화_모델구조와_토픽조사](#) — 차동 추력배분
- [ENU와-NED를-섞으면-조용히-틀린다](#) — Nav 블록의 좌표 변환
- [조류가-있으면-벡터와-진행방향이-다르다](#) — 크랩각
- [목표를-향해-가는-것과-경로를-따라가는-것은-다르다](#) — atan2 vs LOS

배포 파일

파일	내용
W07_simulink/W07_setup.m	학생이 고치는 설정 파일. 실행하면 바로 시뮬레이션이 돈다
W07_simulink/W07_animate.m	실시간 항적 그리기 (모델 안 Animate 블록이 호출)
W07_simulink/W07_0_offline.slx	오프라인 WAM-V (조류 실험)
W07_simulink/W07_1_vrx.slx	VRX 연동
W07_simulink/W07_plot.m	그림 6장 + 성능 지표
W07_simulink/W07_compare.m	4조건 비교 (과제 ①)
W07_simulink/build_w07_models.m	모델 재생성
W07_matlab/	MSS 원본 함수들 (읽기용)

다음 주 예고

- 8주차 — 한 점을 중심으로 도는 로이터링
- 웨이포인트로는 원을 제대로 그릴 수 없다. 왜 그런지부터 본다
- 할 일
 - 벡터필드 — 경로를 쫓는 대신 공간 전체에 방향을 깔아 둔다
 - 회전 방향·속도·반경을 마음대로 바꾸기
 - 반경 오차가 왜 바깥으로 남는지 수치로 분해
- 이번 주차에 작성한 내부루프·추진기·운동모델은 그대로 쓴다. 유도부만 바뀐다
- 준비물
 - 과제 7 의 그래프와 표
 - 8주차는 중간 발표 주간이다 — 팀별 Term Project 제안서 초안을 준비할 것

★ 중간 발표

평가의 15% 다. 전반부 데모(7주차까지 만든 것)와 Term Project 제안서를 낸다.
자세한 내용은 [평가와-팀운영](#) 과 [Term-Project-명세](#) 를 볼 것.